

Cáncer de Pulmón de Células Pequeñas

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

El carcinoma de pulmón de células pequeñas (CPCP, o SCLC por su sigla en inglés) es un carcinoma neuroendocrino de alto grado, fuertemente asociado al tabaquismo, que representa aproximadamente el 13-15% de los cánceres de pulmón. Se caracteriza por un tiempo de duplicación tumoral muy rápido, alta tasa de crecimiento, tendencia a la diseminación temprana (la mayoría de los pacientes se presentan ya con enfermedad extensa al diagnóstico), y una biología molecular dominada casi universalmente por la pérdida de función de los genes supresores de tumor TP53 y RB1, sin las alteraciones "conductoras" accionables típicas del cáncer de pulmón de células no pequeñas.

1.1 Fisiopatología y estadificación

La pérdida simultánea de TP53 y RB1 desregula profundamente el control del ciclo celular y la respuesta al daño del ADN, lo que explica tanto la alta tasa de proliferación característica de este tumor como su marcada sensibilidad inicial a la quimioterapia citotóxica basada en daño del ADN (platino y etopósido) — y, paradójicamente, la rapidez con la que emerge resistencia tras una respuesta inicial habitualmente muy favorable. El SCLC se estadifica de forma simplificada en enfermedad limitada (confinada a un campo de radioterapia tolerable, generalmente un hemitórax) y enfermedad extensa (todo lo que excede ese criterio, incluyendo cualquier metástasis a distancia).

La expresión de PD-L1 no es un biomarcador predictivo relevante en SCLC, a diferencia de NSCLC: el beneficio de la inmunoterapia en este subtipo es independiente del nivel de expresión de PD-L1, y se atribuye más a la alta carga mutacional asociada al tabaquismo que a la expresión del ligando en sí. El mecanismo de bloqueo del checkpoint PD-1/PD-L1 (panel izquierdo de la Figura 1) es el mismo descrito para otros tumores donde la inmunoterapia tiene un rol central.

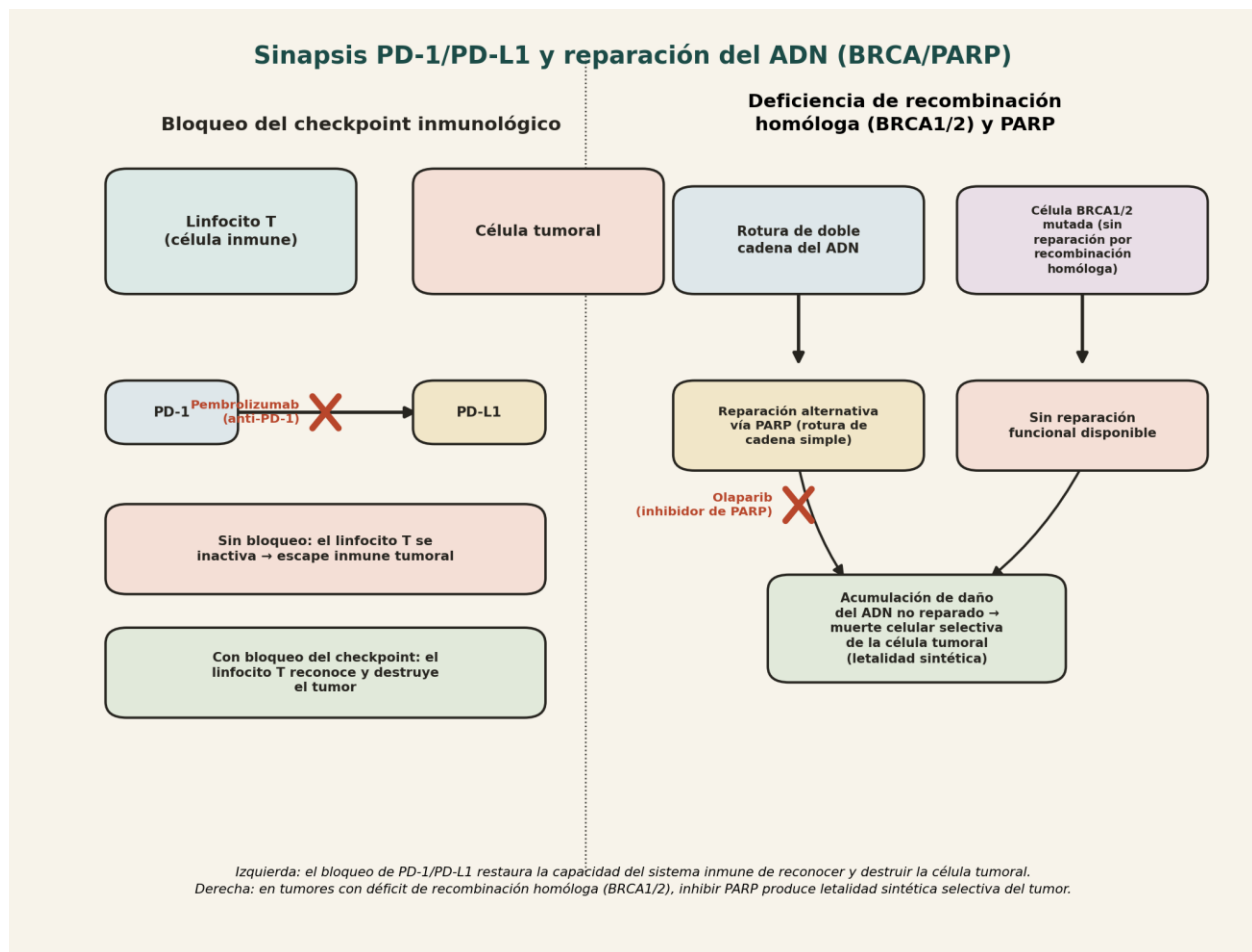


Figura 1. Bloqueo del checkpoint inmunológico PD-1/PD-L1 (panel izquierdo, aplicable a SCLC mediante atezolizumab/durvalumab). El panel derecho de reparación del ADN no es el mecanismo predominante en SCLC. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad limitada

El estándar es quimioterapia con platino y etopósido combinada con radioterapia torácica concurrente, seguida de irradiación craneal profiláctica en pacientes con buena respuesta, dado el alto riesgo de recurrencia cerebral incluso en ausencia de metástasis detectables al momento del diagnóstico.

2.2 Enfermedad extensa

El estándar actual de primera línea es la combinación de quimioterapia con platino y etopósido más un inhibidor de checkpoint (atezolizumab o durvalumab), seguido de mantenimiento con el inhibidor de checkpoint. Esta combinación superó a la quimioterapia sola, que había sido el estándar sin cambios sustanciales durante décadas.

Ante recaída, la elección de la segunda línea depende críticamente del intervalo desde la última dosis de platino:

- Recaída platino-sensible (intervalo $\geq 3-6$ meses desde la última dosis de platino): reintroducir un esquema basado en platino es razonable, con expectativa de respuesta nuevamente favorable.
- Recaída platino-resistente (intervalo $< 3-6$ meses): la probabilidad de respuesta a reintroducir platino es baja; lurbinectedina es una opción preferida en este escenario, históricamente de muy difícil manejo.

La enfermedad extensa con alto volumen tumoral y quimioterapia mielosupresora (platino-etopósido) constituye uno de los escenarios de mayor riesgo de neutropenia febril en oncología torácica, lo que justifica una vigilancia particularmente activa y, en muchos protocolos, profilaxis primaria con factor estimulante de colonias desde el primer ciclo en pacientes de alto riesgo.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
IMpower133 (Horn et al., NEJM 2018)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	403 pacientes con SCLC en estadio extenso, primera línea Comparador: Platino + etopósido + placebo vs + atezolizumab, seguido de mantenimiento	Supervivencia global y supervivencia libre de progresión	Mejora significativa en ambos endpoints	Primer ensayo en establecer el beneficio de agregar inmunoterapia a la quimioterapia de primera línea en SCLC extenso.
CASPIAN (Paz-Ares et al., Lancet 2019)	Fase III aleatorizado 1:1:1, abierto	805 pacientes con SCLC en estadio extenso, primera línea Comparador: Platino + etopósido vs + durvalumab ($\pm$ tremelimumab)	Supervivencia global	Mejora significativa con durvalumab + quimioterapia	Confirmó, con un segundo inhibidor de checkpoint, el beneficio de agregar inmunoterapia a la quimioterapia de primera línea.
Estudio de fase II (Trigo et al., Lancet Oncol 2020)	Fase II de un solo brazo, multicéntrico	105 pacientes con SCLC en recaída, incluyendo platino-	Tasa de respuesta objetiva	Tasa de respuesta relevante (aproximadamente 35%), incluyendo actividad en el	Sustentó la aprobación acelerada de lurbinectedina como opción de

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		resistentes Comparador: Lurbinectedina, sin brazo comparador activo		subgrupo platino- resistente	segunda línea, particularmente valiosa en recaída platino- resistente.

4. Monografías de fármacos

Platino (carboplatino / cisplatino) + etopósido

Mecanismo de acción: El platino forma aductos de ADN (enlaces cruzados intra e interhebra) que interfieren con la replicación y transcripción, activando la vía de apoptosis dependiente de daño del ADN. El etopósido es un inhibidor de la topoisomerasa II, que estabiliza el complejo enzima-ADN tras la rotura de la doble cadena, impidiendo su religación y generando roturas persistentes que también activan apoptosis. La combinación produce un daño del ADN sinérgico, aprovechando la limitada capacidad de reparación de estas células con TP53 y RB1 no funcionales.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa, habitualmente en ciclos de 21 días. El carboplatino se dosifica según la fórmula de Calvert (área bajo la curva objetivo y función renal, mediante el clearance de creatinina), a diferencia del cisplatino que se dosifica por superficie corporal. El etopósido se administra por vía intravenosa los días 1 a 3 de cada ciclo. Eliminación predominantemente renal para ambos componentes, lo que exige ajuste de dosis en insuficiencia renal.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neutropenia (incluye neutropenia febril)	Muy frecuente; el esquema tiene alto riesgo de neutropenia febril	Hemograma antes de cada ciclo; considerar profilaxis primaria con factor estimulante de colonias en pacientes de alto riesgo. Fiebre con ANC <500: hospitalización, cultivos, antibióticos empíricos de amplio espectro dentro de la primera hora.
Náuseas / vómitos (particularmente con cisplatino)	Muy frecuente, alto potencial emetogénico	Profilaxis antiemética de alto riesgo desde el primer ciclo (antagonista de NK1 + antagonista 5-HT3 + corticoide).
Nefrotoxicidad (predominantemente cisplatino)	Frecuente con cisplatino, mucho menor con carboplatino	Hidratación agresiva periciclo con cisplatino; monitoreo de función renal; preferir carboplatino

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
		en pacientes con función renal límite o comorbilidad relevante.
Neurotoxicidad periférica (predominantemente cisplatino)	Frecuente con uso acumulativo	Evaluación clínica periódica; considerar cambio a carboplatino si es progresiva.

- Carboplatino es preferido sobre cisplatino en la mayoría de los protocolos de SCLC por su perfil de toxicidad más favorable (menor nefro y neurotoxicidad), con eficacia considerada equivalente en este contexto.
- El intervalo desde la última dosis de platino hasta la recaída (sensible vs resistente) es la variable más importante para decidir el tratamiento de segunda línea.

Lurbinectedina

Mecanismo de acción: Inhibidor de la transcripción que se une al surco menor del ADN, bloqueando la actividad de la ARN polimerasa II y generando roturas de doble cadena del ADN dependientes de la transcripción activa. Tiene además un efecto inmunomodulador sobre el microambiente tumoral, con reducción selectiva de macrófagos asociados al tumor.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa cada 21 días. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neutropenia (incluye neutropenia febril)	Muy frecuente, principal toxicidad limitante de dosis	Hemograma antes de cada ciclo; considerar profilaxis con factor estimulante de colonias; reducir dosis o retrasar ciclo según grado.
Fatiga	Muy frecuente	Manejo sintomático; ajuste de dosis si es grado ≥ 3 persistente.
Hepatotoxicidad (elevación de transaminasas)	Frecuente, generalmente transitoria	Monitoreo de función hepática antes de cada ciclo; ajuste de dosis según el grado.
Náuseas / vómitos	Frecuente	Profilaxis antiemética estándar.

- Su principal valor está en la recaída platino-resistente, un escenario donde las alternativas históricamente tenían actividad limitada.

- Aprobado inicialmente en base a datos de un estudio de un solo brazo (aprobación acelerada); los datos confirmatorios de fase III siguen siendo un área activa de investigación.

5. Referencias citadas

Horn L, et al. First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer (IMpower133). *N Engl J Med*. 2018;379:2220-2229.

Paz-Ares L, et al. Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN). *Lancet*. 2019;394:1929-1939.

Trigo J, et al. Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. *Lancet Oncol*. 2020;21:645-654.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Small Cell Lung Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Management of Fever and Neutropenia in Patients with Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.